

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки: 09.03.04 – Программная инженерия, Системное
и прикладное программное обеспечение

Дисциплина: Информационные системы

Курсовая работа

Edu Proj MS

Информационная система поддержки проектной и учебной
деятельности студентов

Этап 1

Выполнили:
Карнажицкий М. Р., Ерохин Е. Г.
Группа: Р3311

Проверил:
Тюрин И. Н.

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1.	Описание задания	4
2.	Предметная область	5
2.1.	Подробное описание предметной области	5
2.2.	Ключевые роли	5
2.3.	Назначение ИС и решаемые ей задачи	6
3.	Основные подсистемы	7
3.1.	Подсистема студенческих проектов	7
3.2.	Подсистема учебных заданий	7
3.3.	Подсистема коммуникаций	7
4.	User Stories	8
4.1.	Студент как автор проекта	8
4.2.	Студент как кандидат в проект	8
4.3.	Преподаватель	8
4.4.	Студент как исполнитель учебного задания	9
4.5.	Коммуникация	9
4.6.	Системные User Stories	9
5.	User Story Mapping	10
5.1.	Backbone	10
5.2.	Карта историй по уровням поставки	10
5.3.	Обоснование выбора MVP	11
6.	Предварительная архитектура	12
6.1.	Frontend	12
6.2.	Backend	12
7.	ВPMN-схемы ИС	13
8.	ER-модель	14
8.1.	ER-диаграмма	14
8.2.	Описание сущностей ER-модели	14
8.2.1.	Пользователи	14
8.2.2.	Проектная деятельность	14
8.3.	Учебные задания	15
8.3.1.	Сдача и проверка	15
8.3.2.	Коммуникация	15
9.	Функциональные требования	16
9.1.	Functional requirement 1.1	16
9.2.	Functional requirement 1.2	17
9.3.	Functional requirement 1.3	18
9.4.	Functional requirement 2.1	19

9.5.	Functional requirement 2.2	20
9.6.	Functional requirement 2.3	21
9.7.	Functional requirement 2.4	22
9.8.	Functional requirement 2.5	23
9.9.	Functional requirement 2.6	24
9.10.	Functional requirement 2.7	25
9.11.	Functional requirement 2.8	26
9.12.	Functional requirement 2.9	27
9.13.	Functional requirement 2.10	28
9.14.	Functional requirement 2.11	29
9.15.	Functional requirement 2.12	30
9.16.	Functional requirement 2.13	31
9.17.	Functional requirement 3.1	32
9.18.	Functional requirement 3.2	33
9.19.	Functional requirement 3.3	34
9.20.	Functional requirement 3.4	35
9.21.	Functional requirement 3.5	36
9.22.	Functional requirement 3.6	37
9.23.	Functional requirement 3.7	38
9.24.	Functional requirement 3.8	39
9.25.	Functional requirement 3.9	40
9.26.	Functional requirement 4.1	41
9.27.	Functional requirement 4.2	42
9.28.	Functional requirement 4.3	43
9.29.	Functional requirement 4.4	44
9.30.	Functional requirement 4.5	45
9.31.	Functional requirement 4.6	46
9.32.	Functional requirement 4.7	47
9.33.	Functional requirement 4.8	48
9.34.	Functional requirement 4.9	49
9.35.	Functional requirement 5.1	50
9.36.	Functional requirement 5.2	51
10.	Нефункциональные требования	52
10.1.	Performance Requirements	52
10.1.1.	Non-functional requirement 1	52
10.1.2.	Non-functional requirement 2	53
10.2.	Usability Requirements	54
10.2.1.	Non-functional requirement 3	54
10.2.2.	Non-functional requirement 4	55

10.2.3.	Non-functional requirement 5	56
10.3.	Security Requirements	57
10.3.1.	Non-functional requirement 6	57
10.3.2.	Non-functional requirement 7	58
10.3.3.	Non-functional requirement 8	59
10.3.4.	Non-functional requirement 9	60
10.4.	Reliability and Data Integrity Requirements	61
10.4.1.	Non-functional requirement 10	61
10.4.2.	Non-functional requirement 11	62
10.4.3.	Non-functional requirement 12	63
10.4.4.	Non-functional requirement 13	64
10.5.	Maintainability Requirements	65
10.5.1.	Non-functional requirement 14	65
10.5.2.	Non-functional requirement 15	66
11.	Прецеденты	67
11.1.	Precedent UC-01	67
11.2.	Precedent UC-02	68
11.3.	Precedent UC-03	69
11.4.	Precedent UC-04	70
11.5.	Precedent UC-05	71
11.6.	Precedent UC-06	72
11.7.	Precedent UC-07	73
11.8.	Precedent UC-08	74
11.9.	Precedent UC-09	75
11.10.	Precedent UC-10	76
11.11.	Precedent UC-11	77
11.12.	Precedent UC-12	78
12.	Use-case Diagram	79

1. Описание задания

1. Согласовать с преподавателем предметную область, для которой будет разрабатываться информационная система.
2. Составить подробное текстовое описание предметной области.
3. Сформулировать, зачем нужна информационная система для представленной предметной области, какие задачи она позволит решить.
4. Составить функциональные/нефункциональные требования к разрабатываемой информационной системе.
5. Построить модели основных прецедентов (прецеденты согласуются с преподавателем), составить их описание.
6. Предложить архитектуру будущей системы. При составлении архитектуры необходимо учитывать, что все этапы курсовой работы необходимо будет демонстрировать на сервере helios. Согласовать с преподавателем технологии и фреймворки, которые будут использоваться при реализации системы. Для реализации системы можно использовать:
 - а. Frontend: React, Angular, Vue, Next JS, JSF, Spring MVC (Thymeleaf или другой шаблонизатор).
 - б. Backend: основанный на Jakarta EE или Spring MVC
 - в. БД: PostgreSQL
7. Составить отчет.

2. Предметная область

Разрабатываемая информационная система - **образовательная платформа поддержки проектной и учебной деятельности студентов**. Система предназначена для объединения в одном цифровом пространстве двух взаимосвязанных направлений:

- самостоятельной проектной деятельности студентов
- формального взаимодействия студентов с преподавателями при постановке, выполнении и проверке учебных заданий.

2.1. Подробное описание предметной области

Платформа должна решать проблему разрозненности учебной и проектной коммуникации.

В типичной ситуации идеи студенческих проектов публикуются в чатах и социальных сетях, набор команды ведётся вручную, а учебные задания, отчёты, комментарии преподавателя и повторные сдачи распределены между электронной почтой, мессенджерами и отдельными образовательными системами. В результате теряется история взаимодействия, трудно отслеживать состояние заявок и заданий, а данные о проектной активности студентов не связаны с их учебной деятельностью.

Система предоставляет **единый механизм** для публикации проектных идей, поиска участников, подачи заявок на роли, формирования проектных команд, постановки индивидуальных и групповых учебных заданий, сдачи результатов, проверки преподавателем, возврата на доработку и повторной отправки.

2.2. Ключевые роли

Студенты

Могут создавать проектные идеи, искать проекты, подавать заявки на роли, участвовать в проектных командах, получать задания от преподавателей, выполнять их, отправлять результаты и вести обсуждение.

Преподаватели

Могут формировать учебные задания, назначать их отдельным студентам или группам, задавать индивидуальные параметры вариантов, организовывать совместное выполнение, проверять результаты, оставлять замечания и возвращать работу на доработку.

Авторы студенческих проектов	Частный случай роли студента. Автор управляет описанием проекта, перечнем необходимых
Администраторы системы	Техническая роль для управления учётными записями, справочниками и базовыми настройками. В рамках MVP административная подсистема реализуется в минимальном объёме .

2.3. Назначение ИС и решаемые ей задачи

Назначение информационной системы – создать единое цифровое пространство для организации **проектной и учебной деятельности студентов**, объединяющее поиск и формирование проектных команд с процессами постановки, выполнения и проверки учебных заданий.

Система должна сократить использование разрозненных каналов коммуникации, обеспечить сохранение истории взаимодействия между участниками образовательного процесса и предоставить прозрачный механизм отслеживания состояния проектов, заявок и учебных заданий.

Внедрение ИС позволит **решить следующие задачи**:

- централизованное хранение информации о студенческих проектах;
- публикацию проектных идей и описание требуемых ролей;
- поиск проектов и подачу заявок на участие;
- рассмотрение заявок автором проекта и формирование команды;
- постановку преподавателем индивидуальных и групповых заданий;
- назначение одного общего задания нескольким студентам без дублирования содержания;
- хранение индивидуальных параметров и вариантов задания;
- поддержку совместного выполнения задания группой студентов;
- отправку результата выполнения на проверку;
- хранение нескольких последовательных попыток сдачи;
- возврат работы на доработку с комментарием;
- повторную отправку после исправлений;
- фиксацию истории изменений состояния задания;
- базовую коммуникацию преподавателя и студента;
- возможность дальнейшего связывания проектной деятельности с учебными заданиями.

3. Основные подсистемы

Система логически разделяется на три функциональных области.

3.1. Подсистема студенческих проектов

Она предназначена для публикации проектных идей и поиска команды. Студент создаёт карточку проекта, описывает идею, цель, предполагаемый результат и список требуемых ролей. Для каждой роли может быть указано количество мест и желаемые компетенции. Другие студенты просматривают открытые проекты и отправляют заявки на одну или несколько ролей. Автор проекта рассматривает заявки и принимает решение по каждой кандидатуре. После принятия студент становится участником команды.

3.2. Подсистема учебных заданий

Преподаватель создаёт задание и выбирает способ выполнения: индивидуальный или совместный. При индивидуальном режиме одно общее задание может быть назначено группе студентов, однако для каждого студента создаётся отдельное назначение со своим состоянием, результатом и историей проверки. При необходимости преподаватель задаёт динамические поля, например «номер варианта», «набор исходных данных» или «индивидуальный параметр», значения которых различаются для каждого студента.

При совместном режиме несколько студентов работают над одним назначением и отправляют общий результат.

3.3. Подсистема коммуникаций

Она обеспечивает обсуждение учебных заданий и проектной деятельности. В MVP основной коммуникацией являются комментарии к сдачам и базовые личные сообщения между преподавателем и студентом. Полноценные групповые чаты планируются как дальнейшее развитие системы.

4. User Stories

4.1. Студент как автор проекта

US-P01 Как студент, я хочу создать и опубликовать проектную идею, чтобы найти людей для совместной реализации.

US-P02 Как автор проекта, я хочу указать необходимые роли и количество участников, чтобы кандидаты понимали, какие специалисты требуются.

US-P03 Как автор проекта, я хочу просматривать входящие заявки и выбранные кандидатами роли, чтобы оценивать потенциальных участников проекта.

US-P04 Как автор проекта, я хочу принять или отклонить заявку кандидата, чтобы формировать состав команды.

US-P05 Как автор проекта, я хочу закрыть набор на отдельную роль или во весь проект, чтобы новые кандидаты не отправляли неактуальные заявки.

4.2. Студент как кандидат в проект

US-P06 Как студент, я хочу просматривать открытые проекты и подробную информацию о них, чтобы находить подходящие идеи для участия.

US-P07 Как студент, я хочу отправить одну заявку сразу на несколько подходящих ролей, чтобы не создавать дублирующие отклики.

US-P08 Как кандидат, я хочу видеть состояние своей заявки, чтобы понимать результат её рассмотрения.

US-P09 Как участник проекта, я хочу видеть проекты, в которых состою, чтобы быстро переходить к текущей работе.

4.3. Преподаватель

US-T01 Как преподаватель, я хочу создать учебное задание, чтобы передать студентам единое описание работы.

US-T02 Как преподаватель, я хочу назначить одно задание одному или нескольким студентам в индивидуальном режиме, чтобы каждый выполнял его независимо.

US-T03 Как преподаватель, я хочу задать индивидуальные параметры задания для каждого студента, чтобы использовать разные варианты без копирования всего задания.

US-T04 Как преподаватель, я хочу создать совместное назначение для нескольких студентов, чтобы они выполняли задание и сдавали общий результат.

US-T05 Как преподаватель, я хочу просматривать попытки сдачи и историю выполнения назначения, чтобы отслеживать ход работы студентов.

US-T06 Как преподаватель, я хочу оставить замечания и вернуть работу на доработку, чтобы студент мог исправить обнаруженные недостатки.

US-T07 Как преподаватель, я хочу принять корректно выполненную работу, чтобы завершить жизненный цикл задания.

4.4. Студент как исполнитель учебного задания

US-S01 Как студент, я хочу видеть назначенные мне задания и индивидуальные параметры, чтобы понимать, какую работу необходимо выполнить.

US-S02 Как студент, я хочу отправить результат выполнения задания и приложить необходимые материалы, чтобы преподаватель мог его проверить.

US-S03 Как студент, я хочу видеть замечания преподавателя и отправлять новую версию после исправлений без потери предыдущих попыток, чтобы сохранялась история работы.

US-S04 Как участник совместного задания, я хочу видеть общий статус и общие попытки сдачи команды, чтобы понимать текущее состояние совместной работы.

4.5. Коммуникация

US-C01 Как преподаватель или студент, я хочу обмениваться личными сообщениями, чтобы уточнять вопросы вне конкретной попытки сдачи.

US-C02 Как пользователь, я хочу видеть историю переписки, чтобы не терять контекст разговора.

4.6. Системные User Stories

US-SYS01 Как пользователь, я хочу входить в систему под своей учётной записью, чтобы получить доступ к своим данным и функциям системы.

US-SYS02 Как пользователь, я хочу иметь доступ только к действиям, разрешённым моей ролью, чтобы мои полномочия в системе были ограничены назначенной ролью.

5. User Story Mapping

5.1. Backbone

Учётная запись	Проекты	Формирование команды	Учебные задания	Сдача и проверка	Коммуникация
Войти и получить доступ	Создать или найти проект	Откликнуться или сформировать команду	Создать или получить задание	Сдать, проверить и доработать	Обсудить вопросы

5.2. Карта историй по уровням поставки

Срез	Учётная запись	Проекты	Команда	Задания	Сдача / проверка	Коммуникация
MVP	US-SY501 Вход в систему US-SY502 Разграничение доступа	US-P01 Создание и публикация проекта US-P02 Требуемые роли и количество мест US-P05 Управление набором US-P06 Просмотр проектов US-P09 Мои проекты	US-P03 Просмотр заявок и выбранных ролей US-P04 Принять / отклонить заявку US-P07 Заявка на несколько ролей US-P08 Состояние заявки	US-T01 Создание задания US-T02 Индивидуальные назначения US-T03 Индивидуальные параметры US-T04 Совместное назначение US-S01 Просмотр задания и параметров	US-T05 Просмотр попыток и истории US-T06 Замечания и возврат на доработку US-T07 Принятие работы US-S02 Отправка результата и материалов US-S03 Получение замечаний и повторная сдача US-S04 Совместная сдача	US-C01 Личные сообщения US-C02 История переписки
1.0 beta	Редактирование профиля Навыки пользователя	Категории проектов Технологии Фильтрация	Требования к навыкам ролей Приглашения в проект	Шаблоны заданий Дедлайны	Расширенная работа с вложениями Уведомления о проверке Сравнение попыток	Групповые учебные чаты
1.0	Расширенная карточка пользователя	Расширенный поиск Рекомендации проектов	Рекомендации кандидатов Сопоставление навыков	Повторное использование заданий Учебные группы	Расширенные критерии проверки	Уведомления Полноценные диалоги
2.0	SSO университета	Портфолио проектов	Командная аналитика	Связь учебного задания со студенческим проектом	Автоматические проверки Интеграция с Git	Расширенные средства совместной работы

Граница курсовой работы проходит по строке MVP.

5.3. Обоснование выбора MVP

MVP охватывает **оба ключевых направления системы** и позволяет продемонстрировать основные свойства полноценной информационной системы:

- разграничение ролей
- сложные связи предметной области
- состояния и переходы между ними
- отношения M:N
- историю изменений
- конкурентные бизнес-операции и сценарии, требующие транзакционной целостности.

6. Предварительная архитектура

Для реализации будет использована классическая клиент-серверная архитектура с монолитным backend-приложением.

При отсутствии ограничений для развёртывания компонентов системы будет использоваться контейнеризация (`docker compose`)

6.1. Frontend

- Фреймворк: React / Next.js

6.2. Backend

- Основной стек: Spring MVC/Spring Boot
- REST API: Spring MVC REST Controllers
- Слой данных: Spring Data JPA + Hibernate ORM
- СУБД: PostgreSQL
- Безопасность: Spring Security
- Аутентификация и авторизация: OAuth 2.0 / OpenID Connect
- Сервер идентификации и управления доступом: Keycloak
- Формат обмена данными между frontend и backend: JSON

7. BPMN-схемы ИС

В схему входят только процессы, которые будут реализованы в качестве MVP.

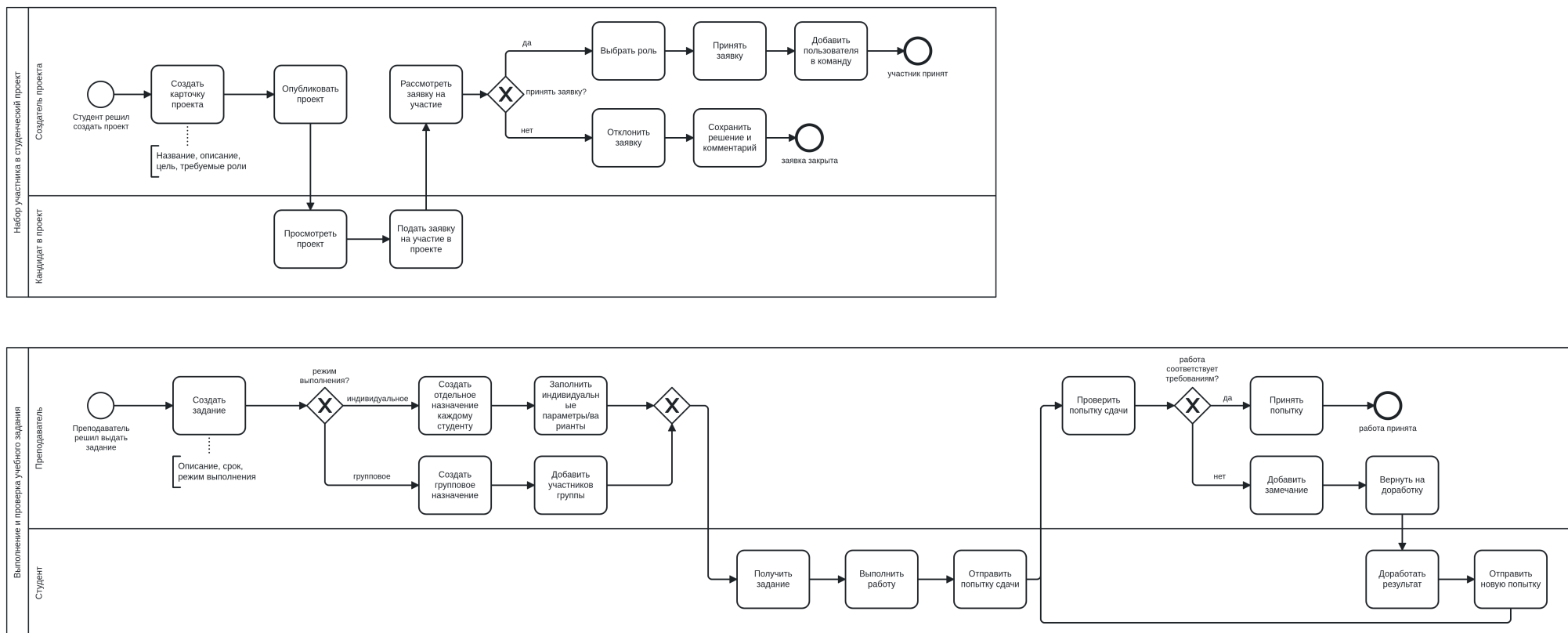


Рис. 1.

BPMN (верхний pool): набор участников в студенческий проект

BPMN (нижний pool): выполнение и проверка учебного задания

8. ER-модель

8.1. ER-диаграмма

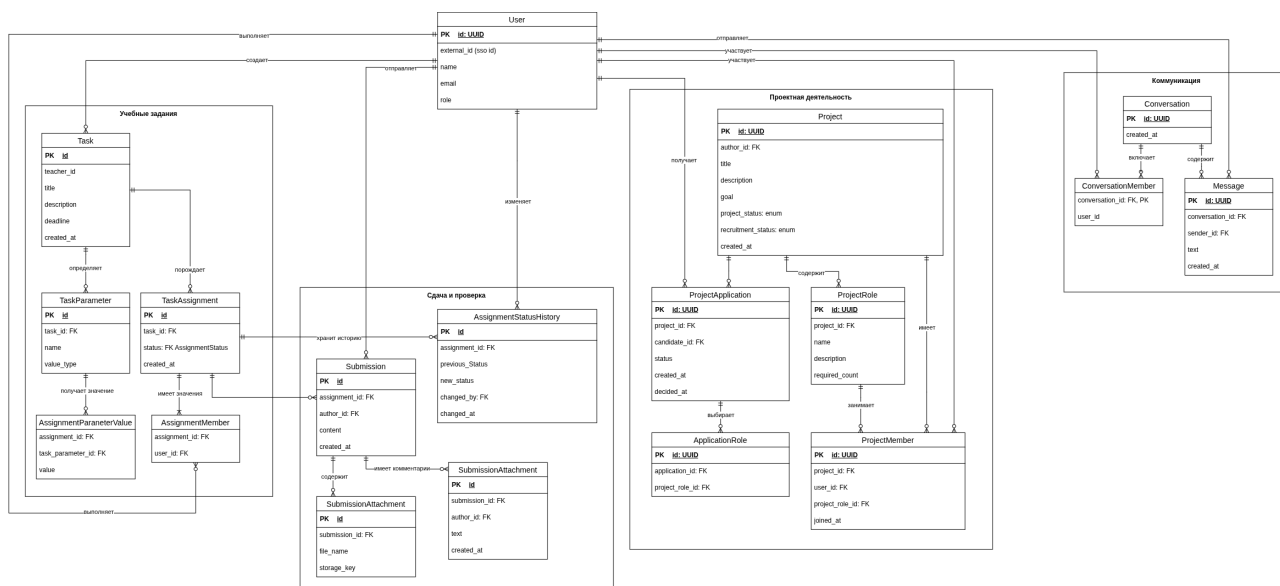


Рис. 2. ER-диаграмма сущностей проекта - примерный список сущностей

8.2. Описание сущностей ER-модели

8.2.1. Пользователи

- **User** - представляет пользователя системы. Содержит основные данные пользователя и его системную роль. Используется как общая сущность для студентов и преподавателей.

8.2.2. Проектная деятельность

- **Project** - представляет студенческий проект. Хранит его название, описание, цель, состояние публикации и набора, а также ссылку на автора проекта.
- **ProjectRole** - описывает роль, требуемую в конкретном проекте. Содержит название роли, её описание и необходимое количество участников.
- **ProjectApplication** - представляет заявку студента на участие в проекте. Хранит кандидата, выбранный проект, текущее состояние заявки и даты её создания и рассмотрения.
- **ApplicationRole** - связывает заявку с одной или несколькими ролями проекта, на которые претендует кандидат.
- **ProjectMember** - представляет участие пользователя в проектной команде. Связывает пользователя с проектом и назначенной ему ролью.

8.3. Учебные задания

- **Task** - представляет общее описание учебного задания, созданного преподавателем. Содержит содержание задания, срок выполнения и режим выполнения.
- **TaskParameter** - описывает настраиваемый параметр учебного задания, например номер варианта или набор исходных данных.
- **TaskAssignment** - представляет конкретное назначение учебного задания студенту или группе студентов. Хранит текущее состояние выполнения и связывается с историей сдач.
- **AssignmentMember** - связывает назначение учебного задания с его исполнителями. Используется как для индивидуальных, так и для совместных назначений.
- **AssignmentParameterValue** - хранит конкретное значение параметра задания для отдельного назначения.

8.3.1. Сдача и проверка

- **Submission** - представляет отдельную попытку сдачи учебного задания. Каждая повторная отправка сохраняется как новая попытка без удаления предыдущих.
- **SubmissionAttachment** - представляет файл, прикрепленный к конкретной попытке сдачи.
- **SubmissionComment** - представляет комментарий к попытке сдачи. Используется для сохранения замечаний преподавателя и контекста проверки работы.
- **AssignmentStatusHistory** - хранит историю изменения состояния учебного назначения. Для каждого перехода фиксируются предыдущее и новое состояния, время изменения и инициатор.

8.3.2. Коммуникация

- **Conversation** - представляет отдельный диалог между пользователями системы.
- **ConversationMember** - связывает пользователей с диалогом и определяет его участников.
- **Message** - представляет отдельное текстовое сообщение внутри диалога. Хранит отправителя, содержимое сообщения и время отправки.

9. Функциональные требования

9.1. Functional requirement 1.1

ID	FR-01
Title	Авторизация и аутентификация
Response Sequences	Пользователь проходит аутентификацию через внешний сервис, после чего система создаёт пользовательскую сессию.
Description	Система должна обеспечивать вход пользователей через внешний сервис SSO и предоставлять доступ к функциям в соответствии с ролью пользователя.
Acceptance Criteria	Пользователь с корректными учётными данными может войти в систему. Неаутентифицированный пользователь не имеет доступа к защищённым функциям.
Dependencies	

9.2. Functional requirement 1.2

ID	FR-02
Title	Определение роли пользователя
Response Sequences	После успешной аутентификации система определяет роль пользователя: студент или преподаватель.
Description	Система должна определять роль аутентифицированного пользователя и предоставлять ему только разрешённые для данной роли функции.
Acceptance Criteria	Студент не имеет доступа к операциям, доступным только преподавателю. Преподаватель получает доступ к функциям создания, назначения и проверки учебных заданий.
Dependencies	FR-01

9.3. Functional requirement 1.3

ID	FR-03
Title	Завершение пользовательской сессии
Response Sequences	Пользователь инициирует выход из системы, после чего локальная сессия становится недействительной.
Description	Система должна позволять пользователю завершить текущую пользовательскую сессию.
Acceptance Criteria	После выхода повторный доступ к защищённым функциям требует новой аутентификации.
Dependencies	FR-01

9.4. Functional requirement 2.1

ID	FR-04
Title	Создание проекта
Response Sequences	Автор указывает название проекта, описание идеи, цель и другую обязательную информацию.
Description	Система должна позволять студенту создать карточку студенческого проекта.
Acceptance Criteria	После сохранения в системе создаётся проект, связанный с автором. Автор получает права управления созданным проектом.
Dependencies	FR-01, FR-02

9.5. Functional requirement 2.2

ID	FR-05
Title	Редактирование проекта
Response Sequences	Автор открывает собственный проект и изменяет его название, описание, цель или другие разрешённые поля.
Description	Система должна позволять автору изменять данные созданного им проекта.
Acceptance Criteria	Изменения сохраняются и отображаются при последующем просмотре проекта. Пользователь, не являющийся автором, не может изменять проект.
Dependencies	FR-04

9.6. Functional requirement 2.3

ID	FR-06
Title	Управление состоянием набора
Response Sequences	Автор изменяет состояние набора проекта.
Description	Система должна позволять автору открывать и закрывать набор участников в проект.
Acceptance Criteria	При закрытом наборе создание новых заявок на участие в проекте невозможно.
Dependencies	FR-04

9.7. Functional requirement 2.4

ID	FR-07
Title	Создание ролей проекта
Response Sequences	Автор добавляет роль проекта, указывает её название, описание и количество требуемых участников.
Description	Система должна позволять автору определить одну или несколько требуемых ролей участников проекта и количество доступных мест для каждой роли.
Acceptance Criteria	Созданная роль отображается в карточке проекта и может быть выбрана кандидатом при создании заявки.
Dependencies	FR-04

9.8. Functional requirement 2.5

ID	FR-08
Title	Просмотр списка проектов
Response Sequences	Пользователь открывает раздел проектов и получает список опубликованных проектов.
Description	Система должна предоставлять студентам список доступных студенческих проектов.
Acceptance Criteria	Пользователь может открыть карточку выбранного проекта и просмотреть его описание, автора, требуемые роли и состояние набора.
Dependencies	FR-01

9.9. Functional requirement 2.6

ID	FR-09
Title	Просмотр проекта
Response Sequences	Пользователь открывает карточку проекта.
Description	Система должна предоставлять подробную информацию о выбранном проекте.
Acceptance Criteria	Отображаются основные сведения о проекте, перечень требуемых ролей и количество доступных мест.
Dependencies	FR-08

9.10. Functional requirement 2.7

ID	FR-10
Title	Создание заявки на участие
Response Sequences	Студент выбирает проект и инициирует создание заявки.
Description	Система должна позволять студенту подать заявку на участие в открытом проекте.
Acceptance Criteria	Если проект открыт для набора и пользователь не является его автором или участником, создаётся новая заявка со статусом ожидания рассмотрения.
Dependencies	FR-06, FR-09

9.11. Functional requirement 2.8

ID	FR-11
Title	Выбор нескольких ролей в заявке
Response Sequences	При формировании заявки кандидат выбирает одну или несколько доступных ролей текущего проекта.
Description	Система должна позволять кандидату указать в одной заявке одну или несколько ролей проекта, на которые он претендует.
Acceptance Criteria	Заявка сохраняет полный перечень выбранных кандидатом ролей. Выбор роли, не относящейся к проекту, отклоняется системой.
Dependencies	FR-07, FR-10

9.12. Functional requirement 2.9

ID	FR-12
Title	Просмотр состояния собственных заявок
Response Sequences	Студент открывает список собственных заявок.
Description	Система должна позволять студенту просматривать отправленные им заявки и их текущее состояние.
Acceptance Criteria	Для каждой заявки отображается связанный проект, выбранные роли и текущее состояние: ожидает рассмотрения, принята или отклонена.
Dependencies	FR-10

9.13. Functional requirement 2.10

ID	FR-13
Title	Просмотр входящих заявок
Response Sequences	Автор открывает список заявок выбранного проекта.
Description	Система должна позволять автору проекта просматривать заявки кандидатов на участие в его проекте.
Acceptance Criteria	Отображаются кандидат, выбранные им роли, дата подачи заявки и текущее состояние заявки.
Dependencies	FR-10

9.14. Functional requirement 2.11

ID	FR-14
Title	Принятие заявки
Response Sequences	Автор выбирает активную заявку, определяет роль, на которую принимается кандидат, и подтверждает решение.
Description	Система должна позволять автору проекта принять заявку кандидата и добавить его в команду проекта.
Acceptance Criteria	Заявка переводится в состояние «принята», кандидат становится участником проекта, а занятость выбранной роли увеличивается.
Dependencies	FR-07, FR-13

9.15. Functional requirement 2.12

ID	FR-15
Title	Отклонение заявки
Response Sequences	Автор выбирает активную заявку и подтверждает отклонение.
Description	Система должна позволять автору проекта отклонить заявку кандидата.
Acceptance Criteria	Заявка переводится в состояние «отклонена». Кандидат не добавляется в состав проекта.
Dependencies	FR-13

9.16. Functional requirement 2.13

ID	FR-16
Title	Просмотр состава проекта
Response Sequences	Пользователь открывает карточку проекта.
Description	Система должна предоставлять участникам информацию о текущем составе проектной команды.
Acceptance Criteria	Система отображает автора проекта, участников команды и назначенные им роли.
Dependencies	FR-14

9.17. Functional requirement 3.1

ID	FR-17
Title	Создание учебного задания
Response Sequences	Преподаватель указывает название, описание, срок выполнения и параметры задания.
Description	Система должна позволять преподавателю создать учебное задание.
Acceptance Criteria	После сохранения задание становится доступным для дальнейшего назначения студентам.
Dependencies	FR-01, FR-02

9.18. Functional requirement 3.2

ID	FR-18
Title	Выбор режима выполнения
Response Sequences	Преподаватель определяет режим выполнения до назначения задания студентам.
Description	При создании учебного задания система должна позволять преподавателю выбрать индивидуальный или совместный режим выполнения.
Acceptance Criteria	Выбранный режим используется системой при создании назначений и не допускает противоречащую ему структуру исполнителей.
Dependencies	FR-17

9.19. Functional requirement 3.3

ID	FR-19
Title	Назначение задания одному студенту
Response Sequences	Преподаватель выбирает задание и студента.
Description	Система должна позволять преподавателю назначить учебное задание конкретному студенту.
Acceptance Criteria	Создаётся назначение со статусом «назначено», связанное с выбранным студентом.
Dependencies	FR-17, FR-18

9.20. Functional requirement 3.4

ID	FR-20
Title	Индивидуальное назначение группе студентов
Response Sequences	Преподаватель выбирает индивидуальный режим и указывает группу студентов.
Description	Система должна позволять преподавателю назначить одно общее задание нескольким студентам для индивидуального выполнения.
Acceptance Criteria	Для каждого выбранного студента создаётся отдельное назначение с собственным состоянием, параметрами и историей сдачи.
Dependencies	FR-18

9.21. Functional requirement 3.5

ID	FR-21
Title	Совместное назначение группе студентов
Response Sequences	Преподаватель выбирает совместный режим и определяет состав исполнителей.
Description	Система должна позволять преподавателю назначить одно задание нескольким студентам для совместного выполнения.
Acceptance Criteria	Создаётся одно общее назначение, участниками которого являются все выбранные студенты.
Dependencies	FR-18

9.22. Functional requirement 3.6

ID	FR-22
Title	Создание динамических параметров задания
Response Sequences	Преподаватель создаёт параметр, задаёт его название и тип значения.
Description	Система должна позволять преподавателю создавать произвольные параметры задания, значения которых могут различаться между отдельными назначениями.
Acceptance Criteria	Параметр сохраняется в структуре задания и может использоваться при заполнении индивидуальных значений.
Dependencies	FR-17

9.23. Functional requirement 3.7

ID	FR-23
Title	Назначение индивидуальных значений параметров
Response Sequences	При создании индивидуальных назначений преподаватель заполняет значения параметров для каждого студента.
Description	Система должна позволять преподавателю задавать различные значения динамических параметров для отдельных студентов.
Acceptance Criteria	Каждый студент видит только значения параметров, относящиеся к его назначению.
Dependencies	FR-20, FR-22

9.24. Functional requirement 3.8

ID	FR-24
Title	Просмотр назначенных заданий
Response Sequences	Студент открывает список учебных заданий.
Description	Система должна позволять студенту просматривать назначенные ему индивидуальные и совместные задания.
Acceptance Criteria	Система отображает доступные студенту назначения, их сроки, состояние и режим выполнения.
Dependencies	FR-19, FR-20, FR-21

9.25. Functional requirement 3.9

ID	FR-25
Title	Просмотр задания и индивидуальных параметров
Response Sequences	Студент открывает выбранное назначение.
Description	Система должна предоставлять студенту полную информацию о назначенном задании и относящихся к нему индивидуальных параметрах.
Acceptance Criteria	Отображаются описание задания, срок, состояние, режим выполнения и индивидуальные значения параметров, если они заданы.
Dependencies	FR-23, FR-24

9.26. Functional requirement 4.1

ID	FR-26
Title	Отправка результата выполнения
Response Sequences	Студент создаёт новую попытку сдачи и отправляет её.
Description	Система должна позволять студенту отправить результат выполнения назначенного задания на проверку преподавателю.
Acceptance Criteria	В системе создаётся новая версия сдачи, а назначение переводится в состояние «отправлено» или «на проверке».
Dependencies	FR-24, FR-25

9.27. Functional requirement 4.2

ID	FR-27
Title	Прикрепление файлов к сдаче
Response Sequences	Студент выбирает допустимые файлы при создании попытки сдачи.
Description	Система должна позволять студенту прикреплять файлы к попытке сдачи задания.
Acceptance Criteria	Информация о вложениях сохраняется и доступна преподавателю при проверке данной попытки.
Dependencies	FR-26

9.28. Functional requirement 4.3

ID	FR-28
Title	Хранение истории попыток
Response Sequences	При повторной отправке создаётся новая попытка сдачи без удаления предыдущих.
Description	Система должна сохранять все отправленные версии результата выполнения задания.
Acceptance Criteria	Преподаватель и студент могут просматривать хронологическую историю всех попыток по назначению.
Dependencies	FR-26

9.29. Functional requirement 4.4

ID	FR-29
Title	Просмотр работ преподавателем
Response Sequences	Преподаватель открывает список ожидающих проверки назначений или конкретную попытку.
Description	Система должна позволять преподавателю просматривать отправленные студентами работы, назначенные им задания и историю сдач.
Acceptance Criteria	Отображаются авторы работы, содержимое сдачи, вложения, предыдущие попытки и текущее состояние.
Dependencies	FR-26, FR-28

9.30. Functional requirement 4.5

ID	FR-30
Title	Добавление комментария к сдаче
Response Sequences	Преподаватель открывает попытку и добавляет текстовый комментарий.
Description	Система должна позволять преподавателю оставлять комментарии к попытке сдачи.
Acceptance Criteria	Комментарий сохраняется с указанием автора и времени создания и становится доступен студенту.
Dependencies	FR-29

9.31. Functional requirement 4.6

ID	FR-31
Title	Возврат работы на доработку
Response Sequences	Преподаватель принимает решение о необходимости исправлений и указывает замечание.
Description	Система должна позволять преподавателю вернуть отправленную работу на доработку.
Acceptance Criteria	Назначение переводится в состояние «требуется доработка», после чего студент может создать новую попытку сдачи.
Dependencies	FR-29, FR-30

9.32. Functional requirement 4.7

ID	FR-32
Title	Повторная отправка
Response Sequences	Студент создаёт новую попытку для назначения, находящегося в состоянии «требуется доработка».
Description	Система должна позволять студенту повторно отправить исправленный результат после возврата работы на доработку.
Acceptance Criteria	Новая попытка сохраняется отдельно от предыдущих, после чего задание повторно переходит на проверку.
Dependencies	FR-28, FR-31

9.33. Functional requirement 4.8

ID	FR-33
Title	Принятие работы
Response Sequences	Преподаватель выбирает находящуюся на проверке попытку и подтверждает её принятие.
Description	Система должна позволять преподавателю принять корректно выполненную работу.
Acceptance Criteria	Назначение переводится в конечное состояние «принято». Создание новых попыток без изменения состояния преподавателем запрещается.
Dependencies	FR-29

9.34. Functional requirement 4.9

ID	FR-34
Title	История изменения состояния
Response Sequences	При каждом переходе между состояниями система автоматически фиксирует предыдущее и новое состояние, дату и инициатора изменения.
Description	Система должна сохранять историю изменения состояния каждого учебного назначения.
Acceptance Criteria	История позволяет восстановить последовательность назначения, сдач, проверок, возвратов и принятия работы.
Dependencies	FR-19, FR-26, FR-31, FR-33

9.35. Functional requirement 5.1

ID	FR-35
Title	Личные сообщения преподавателя и студента
Response Sequences	Пользователь открывает существующий диалог или создаёт новый и отправляет сообщение.
Description	Система должна обеспечивать обмен личными текстовыми сообщениями между преподавателем и студентом.
Acceptance Criteria	Сообщение сохраняется с указанием отправителя и времени создания и отображается обоим участникам диалога.
Dependencies	FR-01, FR-02

9.36. Functional requirement 5.2

ID	FR-36
Title	Просмотр истории переписки
Response Sequences	Пользователь открывает диалог.
Description	Система должна сохранять историю личной переписки пользователей.
Acceptance Criteria	Система отображает сообщения данного диалога в хронологическом порядке.
Dependencies	FR-35

10. Нефункциональные требования

10.1. Performance Requirements

10.1.1. Non-functional requirement 1

ID	NFR-01
Title	Производительность основных операций
Description	Система должна обеспечивать время ответа не более 2 секунд для не менее чем 95% основных пользовательских запросов при одновременной работе до 50 активных пользователей.
Acceptance Criteria	При нагрузочном тестировании с 50 одновременно активными пользователями не менее 95% операций просмотра, создания и изменения основных сущностей выполняются за время не более 2 секунд.
Dependencies	

10.1.2. Non-functional requirement 2

ID	NFR-02
Title	Производительность сложных выборок
Description	Операции получения списков проектов, заявок, заданий и попыток сдачи должны выполняться за приемлемое для интерактивной работы время.
Acceptance Criteria	При объёме не менее 10 000 записей в соответствующих таблицах время выполнения типовых запросов списка не превышает 3 секунд.
Dependencies	

10.2. Usability Requirements

10.2.1. Non-functional requirement 3

ID	NFR-03
Title	Поддержка браузеров
Description	Веб-интерфейс системы должен корректно работать в актуальных версиях современных браузеров.
Acceptance Criteria	Основные пользовательские сценарии выполняются без функциональных ошибок в: Google Chrome версии 90+; Mozilla Firefox версии 80+; Safari версии 13+.
Dependencies	

10.2.2. Non-functional requirement 4

ID	NFR-04
Title	Понятность состояния объектов
Description	Пользовательский интерфейс должен однозначно отображать текущее состояние проектов, заявок и учебных назначений.
Acceptance Criteria	При просмотре проекта, заявки или задания пользователь без дополнительных действий видит его текущее состояние и доступные для этого состояния операции.
Dependencies	FR-06, FR-12, FR-24, FR-34

10.2.3. Non-functional requirement 5

ID	NFR-05
Title	Обработка ошибок
Description	При невозможности выполнения операции система должна предоставлять пользователю понятное сообщение об ошибке без раскрытия технической информации внутренней реализации.
Acceptance Criteria	При нарушении бизнес-правила или ошибке валидации пользователь получает понятное описание причины, а внутренние stack trace, SQL-запросы и служебные данные не отображаются.
Dependencies	

10.3. Security Requirements

10.3.1. Non-functional requirement 6

ID	NFR-06
Title	Валидация пользовательских данных
Description	Backend должен выполнять серверную валидацию всех пользовательских данных перед их обработкой и сохранением.
Acceptance Criteria	Некорректные или недопустимые данные отклоняются системой и не сохраняются в базе данных.
Dependencies	

10.3.2. Non-functional requirement 7

ID	NFR-07
Title	Безопасность аутентификации
Description	Аутентификация пользователей должна выполняться через внешний сервис SSO без хранения паролей пользователей в разрабатываемой системе.
Acceptance Criteria	Доступ к защищённым функциям предоставляется только после успешной аутентификации; пароли пользователей отсутствуют в базе данных системы.
Dependencies	FR-01

10.3.3. Non-functional requirement 8

ID	NFR-08
Title	Авторизация на уровне Backend
Description	Проверка прав доступа должна выполняться на стороне Backend для каждой защищённой операции независимо от ограничений пользовательского интерфейса.
Acceptance Criteria	Прямой HTTP-запрос к операции, недоступной роли пользователя, завершается отказом в доступе и не изменяет данные.
Dependencies	FR-02

10.3.4. Non-functional requirement 9

ID	NFR-09
Title	Контроль владения объектами
Description	Операции изменения проекта, рассмотрения заявки и проверки задания должны быть доступны только пользователям, имеющим соответствующие полномочия над объектом.
Acceptance Criteria	Пользователь не может изменить чужой проект, рассмотреть заявку другого проекта или принять работу по заданию, к которому он не имеет отношения.
Dependencies	FR-05, FR-13, FR-29

10.4. Reliability and Data Integrity Requirements

10.4.1. Non-functional requirement 10

ID	NFR-10
Title	Транзакционная целостность
Description	Критически важные операции, изменяющие несколько связанных сущностей, должны выполняться атомарно.
Acceptance Criteria	При ошибке во время принятия заявки, создания групповых назначений, отправки сдачи или принятия работы все изменения соответствующей операции полностью откатываются.
Dependencies	FR-14, FR-20, FR-21, FR-26, FR-33

10.4.2. Non-functional requirement 11

ID	NFR-11
Title	Ссылочная целостность
Description	База данных должна обеспечивать ссылочную целостность предметных данных с использованием внешних ключей и ограничений.
Acceptance Criteria	Невозможно создать запись, ссылающуюся на несуществующего пользователя, проект, роль, задание, назначение или попытку сдачи.
Dependencies	

10.4.3. Non-functional requirement 12

ID	NFR-12
Title	Сохранение истории
Description	История сдач и изменения состояния учебных назначений не должна теряться при последующих операциях над заданием.
Acceptance Criteria	После нескольких циклов «сдача → доработка → повторная сдача» все предыдущие попытки и переходы состояний доступны для просмотра.
Dependencies	FR-28, FR-34

10.4.4. Non-functional requirement 13

ID	NFR-13
Title	Защита от конфликтующих изменений
Description	Система должна предотвращать нарушение бизнес-инвариантов при одновременном выполнении конфликтующих операций.
Acceptance Criteria	Одновременные запросы не приводят к превышению количества мест в роли проекта, повторному принятию одной заявки или некорректному переходу состояния учебного задания.
Dependencies	FR-14, FR-31, FR-33

10.5. Maintainability Requirements

10.5.1. Non-functional requirement 14

ID	NFR-14
Title	Разделение архитектурных уровней
Description	Backend приложения должен быть разделён как минимум на уровень представления API, уровень бизнес-логики и уровень хранения данных.
Acceptance Criteria	Бизнес-правила не реализуются непосредственно в контроллерах пользовательского API, а доступ к базе данных выполняется через выделенный уровень хранения.
Dependencies	

10.5.2. Non-functional requirement 15

ID	NFR-15
Title	Документирование API
Description	HTTP API системы должно иметь актуальное машиночитаемое описание.
Acceptance Criteria	После запуска Backend доступно описание API в формате OpenAPI, соответствующее фактически реализованным endpoint-ам.
Dependencies	

11. Прецеденты

11.1. Precedent UC-01

ID	UC-01
Name	Подача заявки на участие в проекте
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован и является студентом. Выбранный проект открыт для набора. Пользователь не является автором или участником выбранного проекта.
Actors	Студент-кандидат
Main flow	1. Студент открывает карточку проекта. 2. Студент инициирует подачу заявки. 3. Система отображает доступные роли проекта. 4. Выполняется выбор одной или нескольких ролей. 5. Студент подтверждает отправку заявки. 6. Система создаёт заявку в состоянии «ожидает рассмотрения».
Dependencies	UC-02, FR-06, FR-09, FR-10, FR-11
Post Conditions	Создана заявка на участие в проекте. Заявка связана с кандидатом, проектом и выбранными ролями.

11.2. Precedent UC-02

ID	UC-02
Name	Выбор ролей в заявке
Pre Conditions	Пользователь находится в процессе создания заявки. В проекте существует хотя бы одна доступная роль.
Actors	Студент-кандидат
Main flow	1. Система отображает роли выбранного проекта. 2. Студент выбирает одну или несколько ролей. 3. Система проверяет, что выбранные роли относятся к текущему проекту. 4. Система сохраняет выбранные роли в создаваемой заявке.
Dependencies	FR-07, FR-11
Post Conditions	Для создаваемой заявки определён непустой набор ролей проекта.

11.3. Precedent UC-03

ID	UC-03
Name	Рассмотрение входящей заявки
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь является автором проекта. Для проекта существует заявка, ожидающая рассмотрения.
Actors	Автор проекта
Main flow	1. Автор открывает список входящих заявок проекта. 2. Автор выбирает заявку. 3. Система отображает данные кандидата и выбранные им роли. 4. Автор оценивает заявку. 5. Автор принимает решение по заявке.
Dependencies	UC-04, UC-05, FR-13
Post Conditions	Автор ознакомился с заявкой и принял решение по кандидату.

11.4. Precedent UC-04

ID	UC-04
Name	Принятие заявки
Pre Conditions	Автор рассматривает активную заявку. Автор принял решение добавить кандидата в проект. В выбранной роли имеется доступное место.
Actors	Автор проекта
Main flow	1. Автор выбирает роль из указанных кандидатом. 2. Автор подтверждает принятие заявки. 3. Система переводит заявку в состояние «принята». 4. Система добавляет кандидата в состав проекта. 5. Система связывает участника с выбранной ролью.
Dependencies	UC-03, FR-14, FR-16
Post Conditions	Заявка принята. Кандидат является участником проекта и имеет назначенную роль.

11.5. Precedent UC-05

ID	UC-05
Name	Отклонение заявки
Pre Conditions	Автор рассматривает активную заявку. Автор принял решение не принимать кандидата в проект.
Actors	Автор проекта
Main flow	1. Автор выбирает действие «Отклонить заявку». 2. Автор подтверждает решение. 3. Система переводит заявку в состояние «отклонена».
Dependencies	UC-03, FR-15
Post Conditions	Заявка отклонена. Кандидат не добавлен в состав проекта.

11.6. Precedent UC-06

ID	UC-06
Name	Назначение учебного задания
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован и является преподавателем. Учебное задание создано и доступно для назначения.
Actors	Преподаватель
Main flow	1. Преподаватель выбирает учебное задание. 2. Преподаватель выбирает режим выполнения. 3. Преподаватель выбирает студентов. 4. При индивидуальном режиме система создаёт отдельное назначение для каждого студента. 5. При совместном режиме система создаёт одно назначение с несколькими участниками. 6. Система сохраняет созданные назначения.
Dependencies	UC-07, FR-17, FR-18, FR-19, FR-20, FR-21
Post Conditions	Выбранным студентам созданы индивидуальные или совместные назначения.

11.7. Precedent UC-07

ID	UC-07
Name	Выбор режима выполнения задания
Pre Conditions	Преподаватель выполняет назначение учебного задания.
Actors	Преподаватель
Main flow	1. Система предлагает индивидуальный и совместный режимы выполнения. 2. Преподаватель выбирает режим. 3. Система сохраняет выбранный режим для последующего формирования назначений.
Dependencies	FR-18
Post Conditions	Для задания определён режим выполнения.

11.8. Precedent UC-08

ID	UC-08
Name	Отправка результата выполнения задания
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован и является участником назначения. Назначение находится в состоянии, допускающем отправку результата.
Actors	Студент
Main flow	1. Студент открывает назначенное задание. 2. Студент создаёт новую попытку сдачи. 3. Студент указывает результат выполнения. 4. При необходимости студент прикрепляет дополнительные материалы. 5. Студент подтверждает отправку. 6. Система сохраняет новую попытку. 7. Система переводит назначение в состояние ожидания проверки.
Dependencies	UC-09, FR-26, FR-28
Post Conditions	Создана новая попытка сдачи. Результат доступен преподавателю для проверки.

11.9. Precedent UC-09

ID	UC-09
Name	Прикрепление файлов к сдаче
Pre Conditions	Студент создаёт попытку сдачи. Студент хочет приложить дополнительные материалы.
Actors	Студент
Main flow	1. Студент выбирает один или несколько файлов. 2. Система проверяет возможность их загрузки. 3. Система связывает вложения с создаваемой попыткой сдачи.
Dependencies	UC-08, FR-27
Post Conditions	Выбранные файлы прикреплены к попытке сдачи.

11.10. Precedent UC-10

ID	UC-10
Name	Проверка результата выполнения задания
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован и является преподавателем. Существует отправленная попытка сдачи, доступная ему для проверки.
Actors	Преподаватель
Main flow	1. Преподаватель открывает работу, ожидающую проверки. 2. Система отображает содержимое попытки, вложения и историю предыдущих сдач. 3. Преподаватель оценивает результат работы. 4. Преподаватель принимает решение по результатам проверки.
Dependencies	UC-11, UC-12, FR-28, FR-29
Post Conditions	Работа проверена преподавателем и по ней принято решение.

11.11. Precedent UC-11

ID	UC-11
Name	Возврат работы на доработку
Pre Conditions	Преподаватель проверяет отправленную попытку. В работе обнаружены недостатки.
Actors	Преподаватель
Main flow	1. Преподаватель указывает замечание к работе. 2. Система сохраняет комментарий к проверяемой попытке. 3. Преподаватель подтверждает возврат работы. 4. Система переводит назначение в состояние «требуется доработка». 5. Студент получает возможность создать новую попытку сдачи.
Dependencies	UC-10, FR-30, FR-31, FR-32
Post Conditions	Работа возвращена на доработку. Текущая попытка и замечания преподавателя сохранены в истории.

11.12. Precedent UC-12

ID	UC-12
Name	Принятие работы
Pre Conditions	Преподаватель проверяет отправленную попытку. Результат выполнения соответствует требованиям.
Actors	Преподаватель
Main flow	1. Преподаватель выбирает действие «Принять работу». 2. Преподаватель подтверждает решение. 3. Система фиксирует принятие попытки. 4. Система переводит назначение в конечное состояние «принято».
Dependencies	UC-10, FR-33, FR-34
Post Conditions	Работа принята. Назначение завершено, а решение сохранено в истории состояний.

12. Use-case Diagram

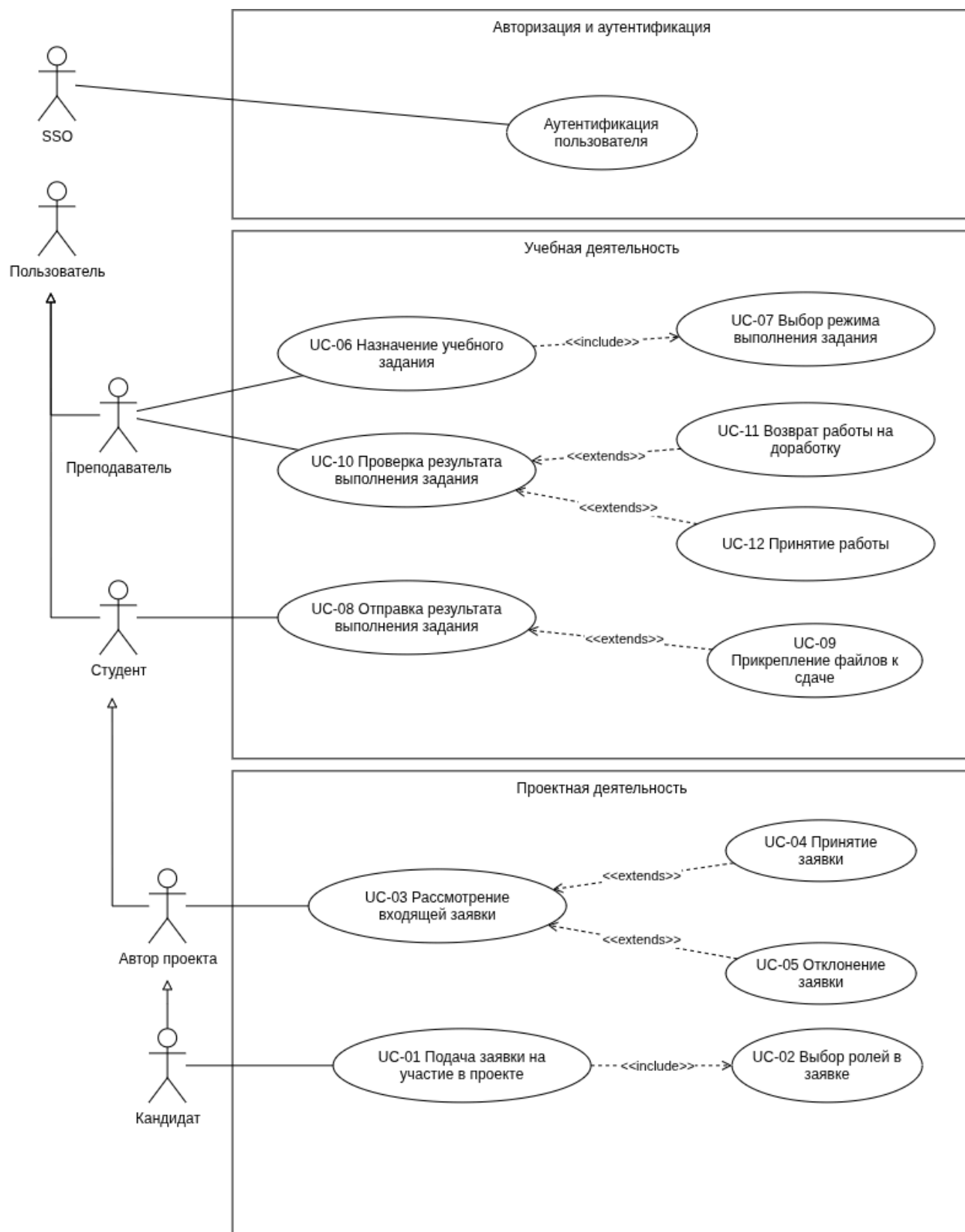


Рис. 3. Use-case диаграмма